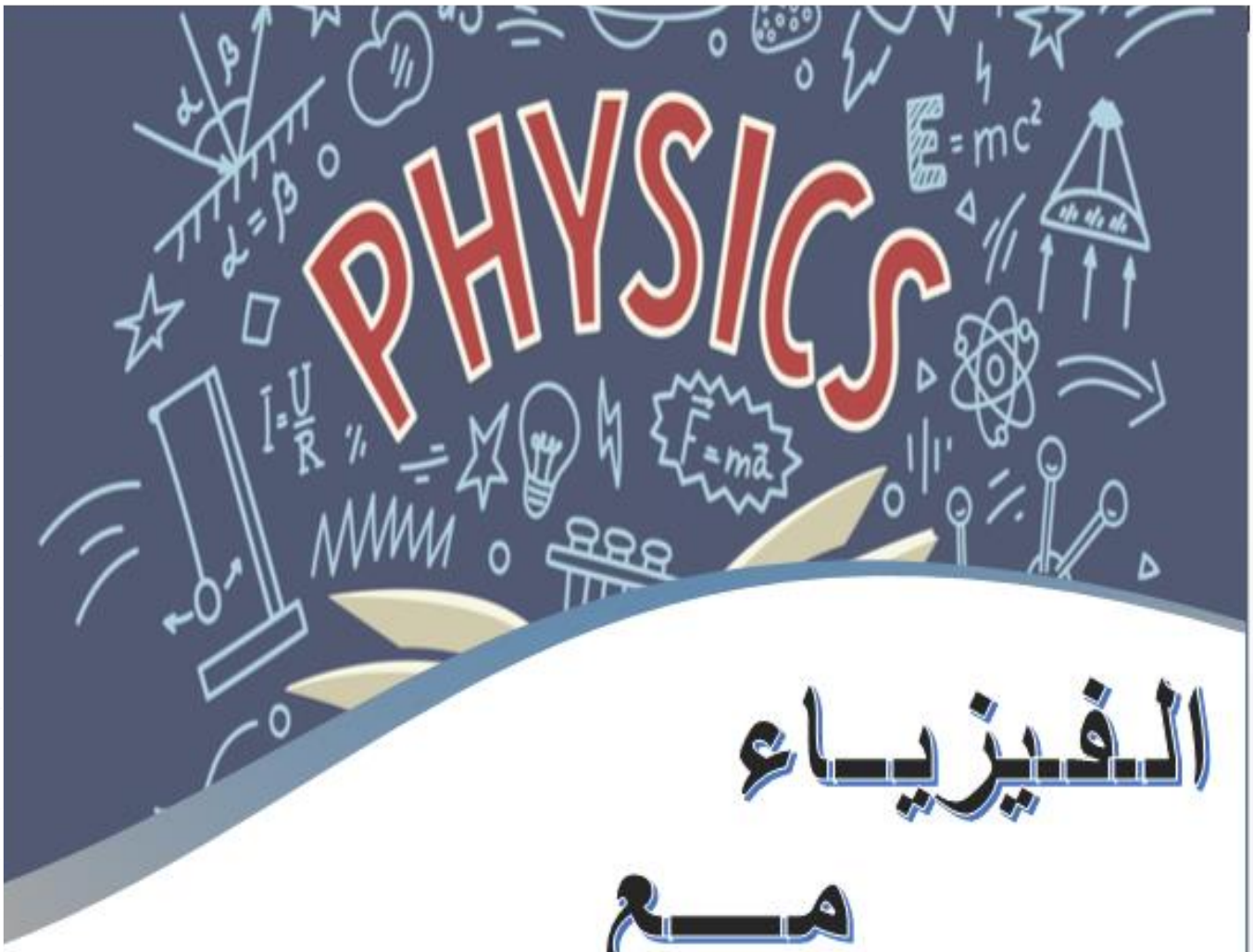


الفيزياء

مع

م / أحمد سعيد

ت / 01210330209



امتحانات معادلة هندسة
فصل أول

االنموذج الإسترشادى 2016

1	ما هى طبيعة الكمية الفيزيائية التى تنشأ كحاصل ضرب فرق جهد كهربى فى شحنة كهربية		
A	تيار كهربى	B	طاقة كهربية
C	مجال كهربى	D	قدرة كهربية

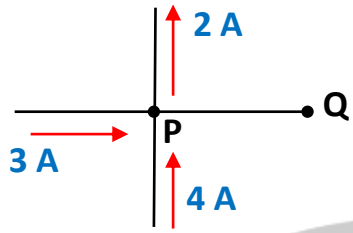
2	مجموعة من المقاومات متصلة على التوالى أى من الكميات الفيزيائية التالية يكون متساوى فى كل المقاومات		
A	التيار الكهربى خلالهم	B	فرق الجهد عليهم
C	مقاومة كل منهم	D	القدرة المستهلكة فيهم

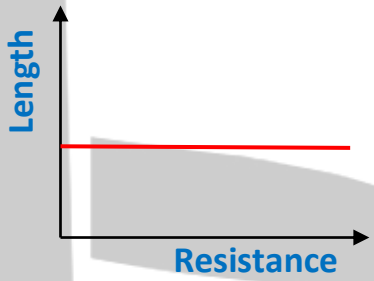
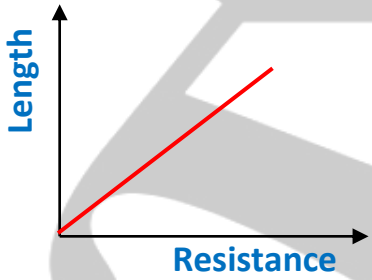
3	عند أى عقدة فى دائرة كهربية ، فإن مجموع التيارات الداخلة عليها يساوى مجموع التيارات الخارجة منها . أى من العبارات التالية صحيح ؟		
A	هذا هو قانون كيرشوف الأول الناتج من مبدأ بقاء الشحنة	B	هذا هو قانون كيرشوف الأول الناتج من مبدأ بقاء الطاقة
C	هذا هو قانون كيرشوف الثانى الناتج من مبدأ بقاء الشحنة	D	هذا هو قانون كيرشوف الثانى الناتج من مبدأ بقاء الطاقة

4	خلال زوبعة رعدية تم نقل شحنة 12 C خلال زمن $2.0 \times 10^{-3}\ S$ ما هو متوسط التيار الناتج من هذة الزوبعة ؟		
A	$1.7 \times 10^{-4}\ A$	B	$2.4 \times 10^{-2}\ A$
C	$6.0 \times 10^{3}\ A$	D	$9.6 \times 10^{3}\ A$

5	سلك معدنى طوله L ومساحة مقطعه A المقاومة الكهربية للسلك تتناسب طرديا مع		
A	L / A	B	L × A
C	A / L	D	L + A

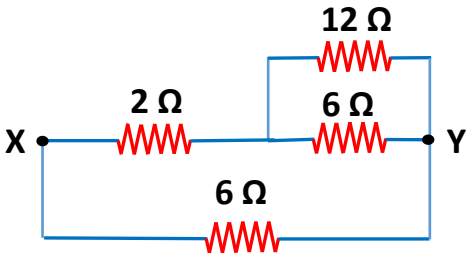
6	سلك يحمل تيار 2.0 A كم عدد الإلكترونات التى تمر عبر مقطع السلك خلال 1 ثانية		
A	1.3×10^{18}	B	2.0×10^{18}
C	1.3×10^{19}	D	2.0×10^{19}

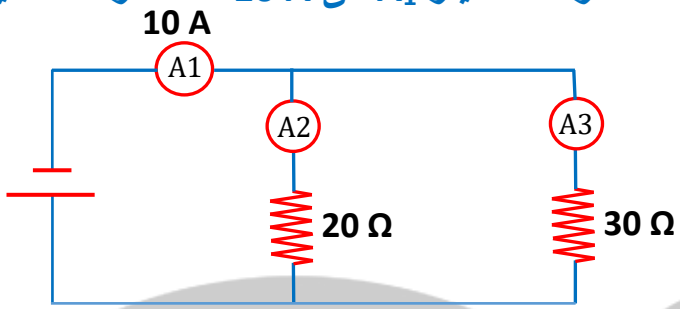
7	الشكل المقابل يمثل تلاقى أفرع فى دائرة كهربية . حدد التيار فى الفرع PQ 		
A	9 A نحو P	B	9 A نحو Q
C	5 A نحو P	D	5 A نحو Q

8	أى من العلاقات البيانية المقابلة يمثل العلاقة بين مقاومة سلك من النحاس وطول السلك		
A		B	
C		D	

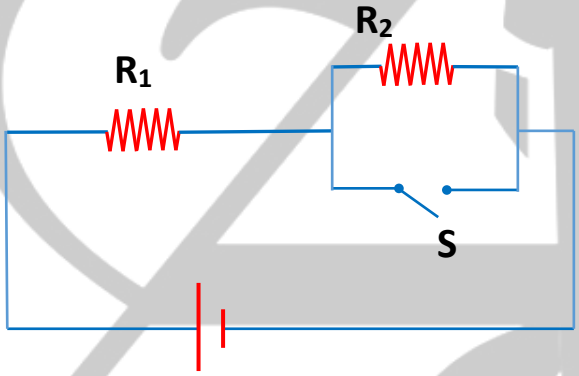
9	عند رفع درجة حرارة ملف من النحاس وبللورة من السيليكون تدريجيا ، فإن التوصيلية الكهربية		
A	تزداد للنحاس وتقل للسيليكون	B	تقل للنحاس وتزداد للسيليكون
C	تزداد لكل منهما	D	تقل لكل منهما

ENG - AHMED SAEED
01210330209

10	تم توصيل 4 مقاومات كما فى الشكل المقابل ما المقاومة الكلية بين النقطتين X , Y 		
A	3 Ω	B	4 Ω
C	6 Ω	D	24 Ω

11	فى الدائرة المقابلة إذا كانت قراءة الأميتر A_1 هى 10 A ، فما قراءة الأميتر A_2 

A	6 A	B	10 A
C	20 A	D	4 A

12	فى الدائرة المقابلة ، عند غلق المفتاح S فماذا يحدث للتيارات فى R_1 و R_2 ؟ 

A	يزيد التيار فى R_1 وينعدم التيار فى R_2	B	يزيد التيار فى R_2 وينعدم التيار فى R_1
C	يزيد التيار فى R_2 ويظل التيار فى R_1 كما هو	D	يزيد التيار فى R_1 ويظل التيار فى R_2 كما هو

امتحان 2016

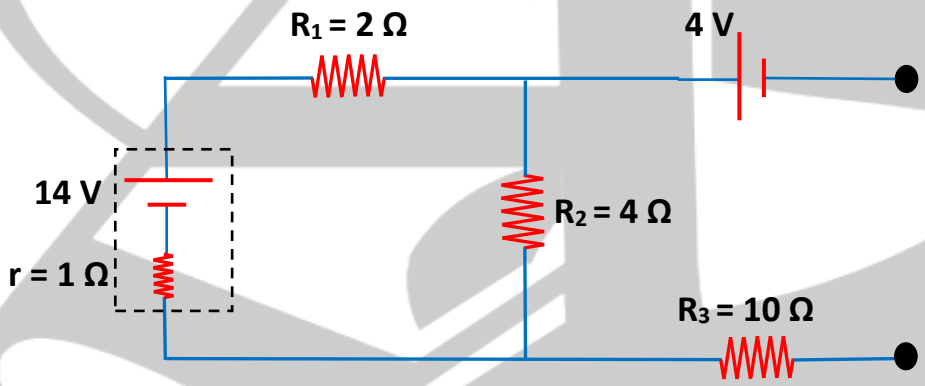
ENG. AHMED SAEED
01210330209

1	سلك نحاسى طولة 12 m ومقاومتة 1.5 Ω وسلك آخر من الألومنيوم الذى له نفس مساحة المقطع مثل سلك النحاس . كم من الطول يلزم من سلك الألومنيوم لتتساوى مقاومته مع نظيره النحاسى . المقاومة النوعية للنحاس $1.68 \times 10^{-8}\ \Omega . m$ وللالومنيوم $2.65 \times 10^{-8}\ \Omega . m$

A	7.61 m	B	7.32 m
C	12.0 m	D	19.7 m

2	ينص قانون أوم على أنه عند ثبوت درجة الحرارة		
A	يتناسب فرق الجهد بين طرفى أى مقاوم مع شدة التيار خلاله	B	مقاومة المقاوم تساوى خارج قسمه فرق الجهد بين طرفيه على شدة التيار خلاله
C	فرق الجهد بين طرفى مقاوم يساوى حاصل ضرب شدة التيار خلاله فى مقاومته	D	يتناسب فرق الجهد بين طرفى المقاوم الفلزى مع شدة التيار خلاله

3	عند رفع درجة حرارة ملف من النحاس وبللورة من السيليكون تدريجيا ، فإن التوصيلية الكهربية		
A	تزداد للنحاس وتقل للسيليكون	B	تقل للنحاس وتزداد للسيليكون
C	تزداد لكل منهما	D	تقل لكل منهما

4	فى الدائرة المبينة بالرسم كفاءة تحويل الطاقة فى المنبع الذى قوته الدافعة 14 V 		
A	85.7 %	B	92.8 %
C	91.6 %	D	93.3 %

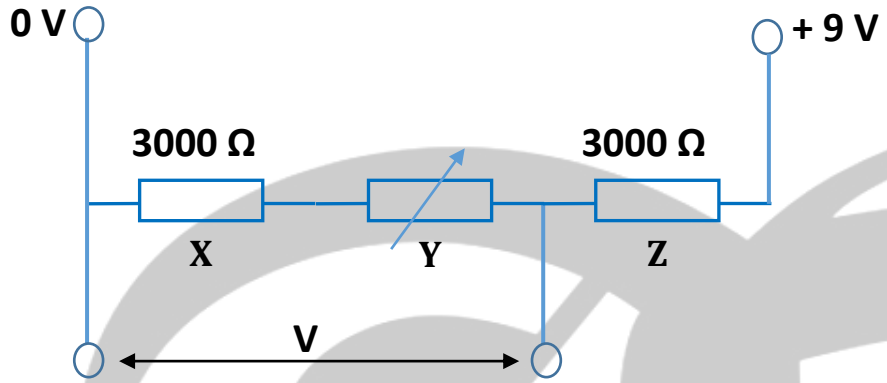
ENG AHMED SAEED

5	ما هى طبيعة الكمية الفيزيائية التى تنشأ كحاصل ضرب فرق جهد كهربى فى شحنة كهربية		
A	تيار كهربى	B	طاقة كهربية
C	مجال كهربى	D	قدرة كهربية

01210330209

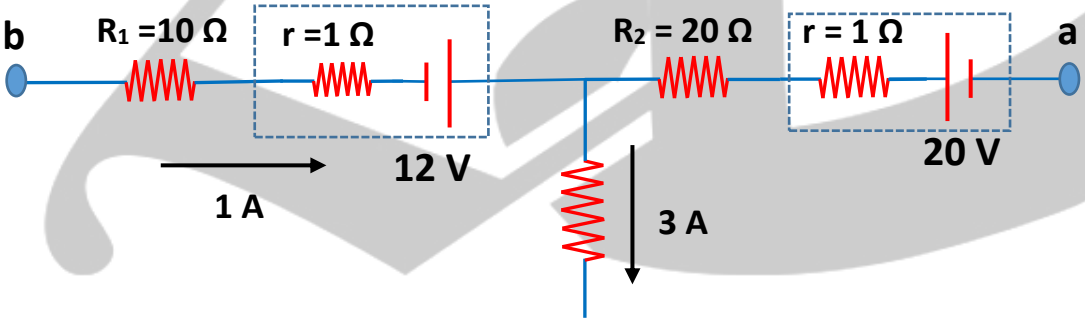
6	سلك يحمل تيار 2.0 A كم عدد الإلكترونات التى تمر عبر مقطع السلك خلال 1 ثانية		
A	1.3×10^{18}	B	2.0×10^{18}
C	1.3×10^{19}	D	2.0×10^{19}

7	فى الشكل المقابل تم توصيل ثلاثة مقاومات Z ، Y ، X على التوالى كما بالشكل . ما قيمة أقصى فرق جهد V إذا كانت المقاومة المتغيرة Y تتغير من 0 إلى 3000 Ohms؟



A	من 4.5 V إلى 9 V	B	من 3 V إلى 6 V
C	من 0 V إلى 6 V	D	من 4.5 V إلى 6 V

8	فى الدائرة المبينة بالرسم : كفاءة تحويل الطاقة فى المنبع الذى قوته الدافعة الكهربية 20 V



ENG AHMED SAEED

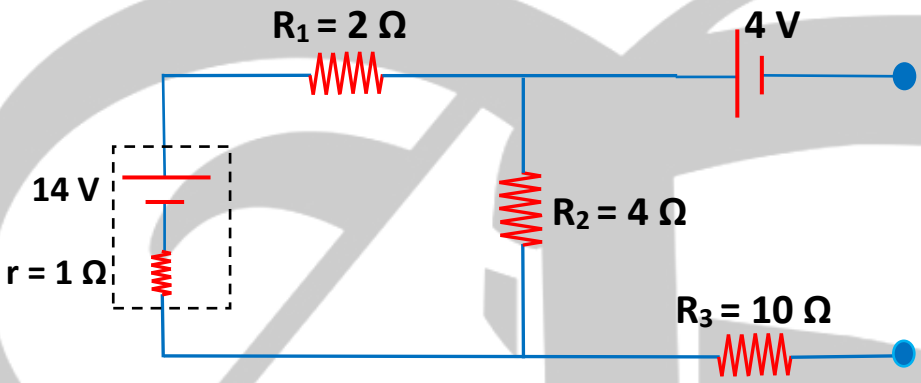
A	90 %	B	83 %
C	91 %	D	80 %

01210330209

9	مقاومتان مصنوعتان من نفس المادة تم توصيلهما على التوالى مع بطارية وكان طول الأولى ضعف طول الثانية ، مساحة مقطعهما ضعف مساحة مقطع الثانية . فما النسبة بين قيمة المقاومة الأولى إلى قيمة المقاومة الثانية ؟

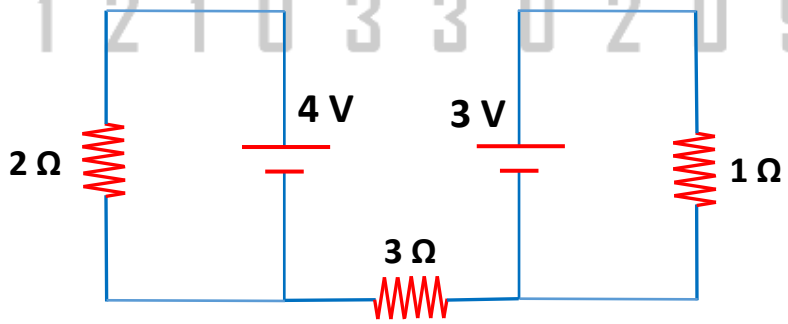
A	1/2	B	1/4
C	4	D	1

امتحان 2017

1	فى الدائرة الكهربية المبينة بالرسم : القدرة الكهربية المستهلكة فى المقاوم R_1 تساوى بوحدات الوات 

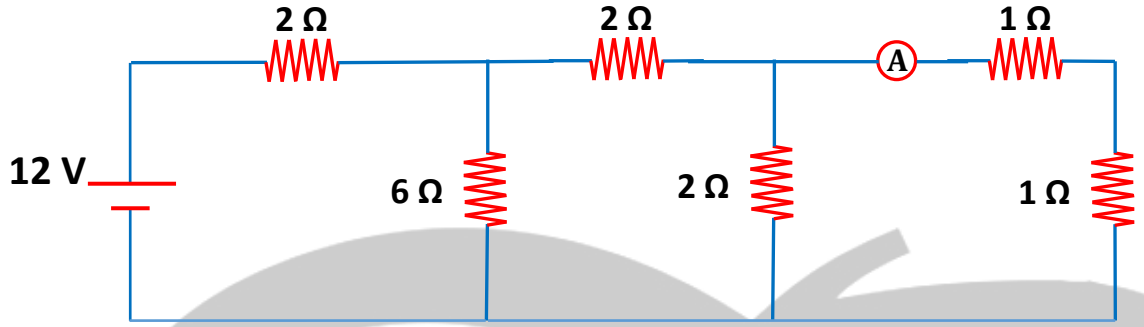
A	12	B	4
C	8	D	5

2	عند انتقال شحنة موجبة من الطرف الأقل فى الجهد إلى الطرف الأعلى فى الجهد داخل مصدر كهربى تعرف القوة الدافعة الكهربية للمصدر على إنها		
A	الشغل المبذول بواسطة القوة غير الكهروستاتيكية	B	الشغل المبذول بواسطة القوة غير الكهروستاتيكية لكل وحدة الشحنات
C	القوة المؤثرة على وحدة الشحنات أثناء حركتها داخل المصدر	D	الشغل المبذول بواسطة القوة الكهروستاتيكية لكل وحدة الشحنات

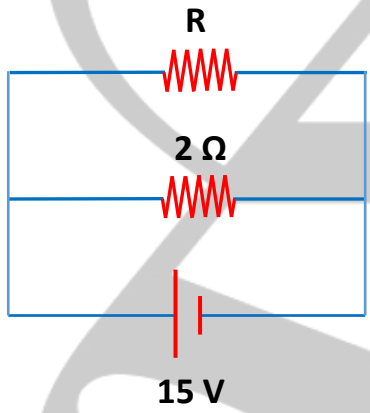
3	فرق الجهد بالفولت بين طرفى المقاوم الذى مقاومته 3 Ohms فى الشكل هو ..... 

A	صفر	B	1
C	3.5	D	7

ENG AHMED SAEED 01210330209

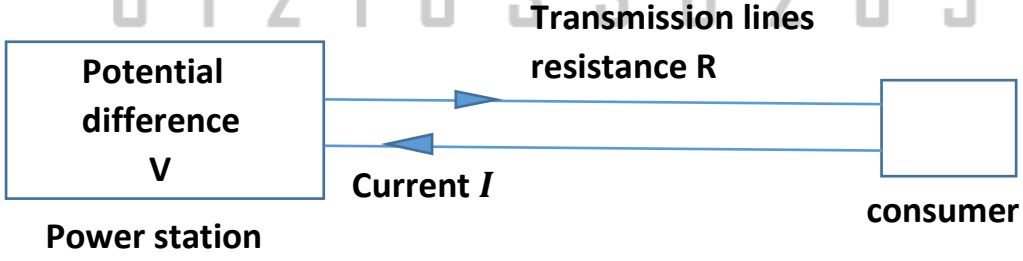
قراءة الأميتر فى الدائرة الكهربية المبينة فى الشكل تساوى ..... 	4

2A	B	1 A	A
4 A	D	3 A	C

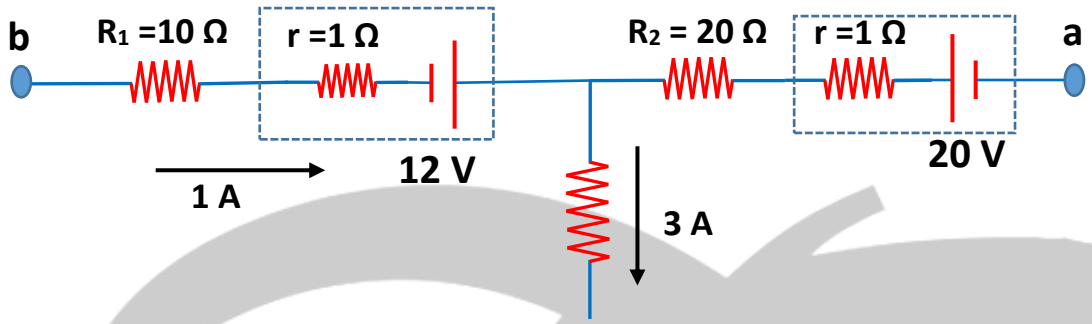
القدرة الكهربية الكلية المستهلكة فى الدائرة الكهربية المبينة فى الشكل هى 150 W فتكون قيمة المقاومة R بوحدات الأوم هى ..... 	5

6	B	2	A
4	D	5	C

ENG - AHMED SAEED
01210330209

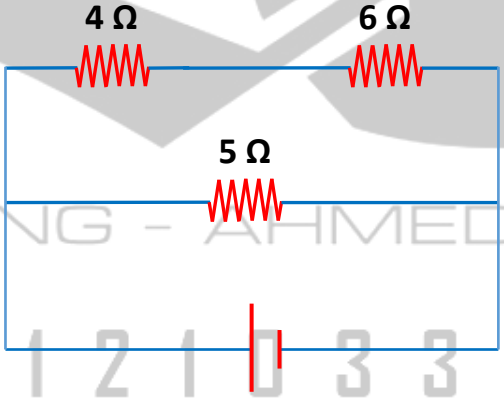
إذا كان فرق الجهد عند محطة لتوليد الطاقة الكهربية V والتيار I ومقاومة أسلاك نقل الطاقة بين المحطة والمستهلك R فما مقدار الطاقة الكهربية المفقودة فى الأسلاك ؟ 	6

$I^2 R$	B	V^2 / R	A
I V	D	0	C

فى الدائرة المبينة بالرسم : فرق الجهد V_{ab} يساوى ..... 	7

45 V	A	23 V	B
39 V	C	- 39 V	D

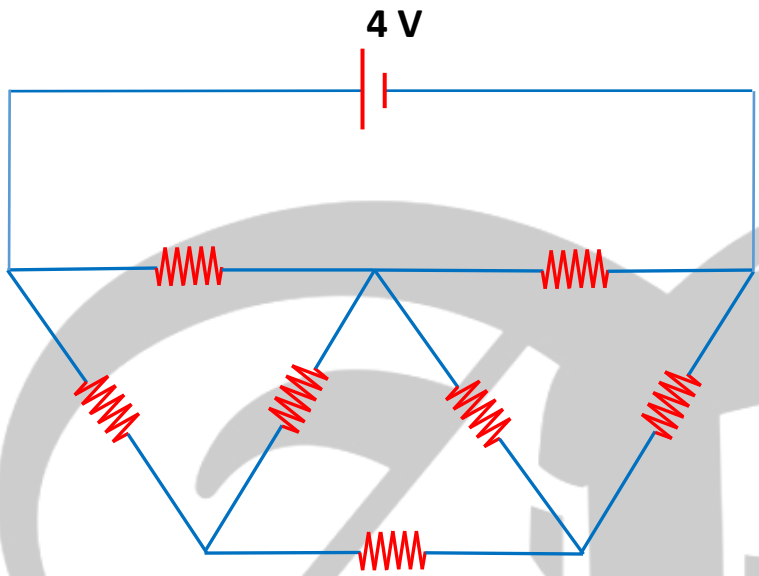
امتحان 2018

القدرة الكهربية المستهلكة فى المقاوم ذى المقاومة 5 Ω فى الدائرة الكهربية المبينة بالشكل تساوى 5 W فتكون القدرة الكهربية المستهلكة فى المقاوم ذى المقاومة 4 Ω بوحدة الوات هى ..... 	1

ENG - AHMED SAEED
0 1 2 1 0 3 3 0 2 0 9

2	B	1	A
4	D	3	C

أى من العلاقات التالية بين وحدات الكميات الكهربية صحيحة			2
Coulomb . Volt = Watt	B	Ampere/Second = Volt	A
Ampere. Volt = Joule	D	Ampere . Second = Coulomb	C

3	الشكل يبين دائرة كهربية تحتوى على 7 مقاومات مقاومة كل منها 1 Ω متصلة مع مصدر كهربى ق . د .ك له 4 V ومقاومتة الداخلية مهملة . فإن قيمة التيار خلال المصدر بالأمبير ..... 

A	3.5	B	1.5
C	2	D	0.5

4	كيف توصل 48 عمودا جافا القوة الدافعة الكهربية لكل منهم 2 V ومقاومتة الداخلية 1.5 Ω بحيث يتم سحب أكبر تيار ممكن فى مقاوم خارجى مقاومته 2 Ω		
A	ثمانية أعمدة على التوالى فى ست مجموعات	B	ثلاثة أعمدة على التوالى فى ستة عشرمجموعة
C	أربعة أعمدة فى 12 مجموعة	D	عمودان فى 24 مجموعة

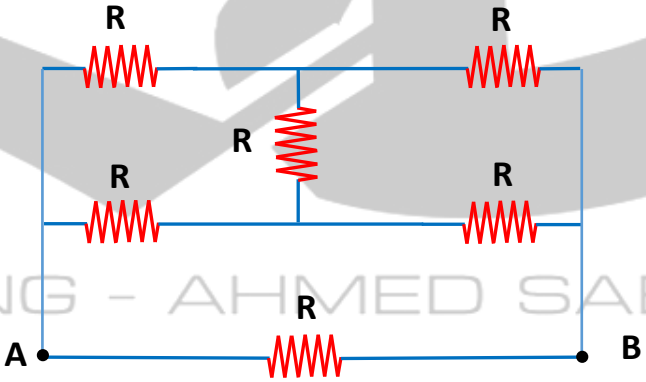
ENG - AHMED SAEED 01210330209

5	وصل عدد n من المقاومات المتماثلة بحيث تكون المقاومة المكافئة لهم أقل ما يمكن ثم وصل نفس العدد بحيث تكون المقاومة المكافئة أكبر ما يمكن . فتكون النسبة بين المقاومة فى الحالة الأولى إلى تلك الحالة الثانية		
A	n^2	B	$1/n^2$
C	1/n	D	n

امتحان القاهرة 2019

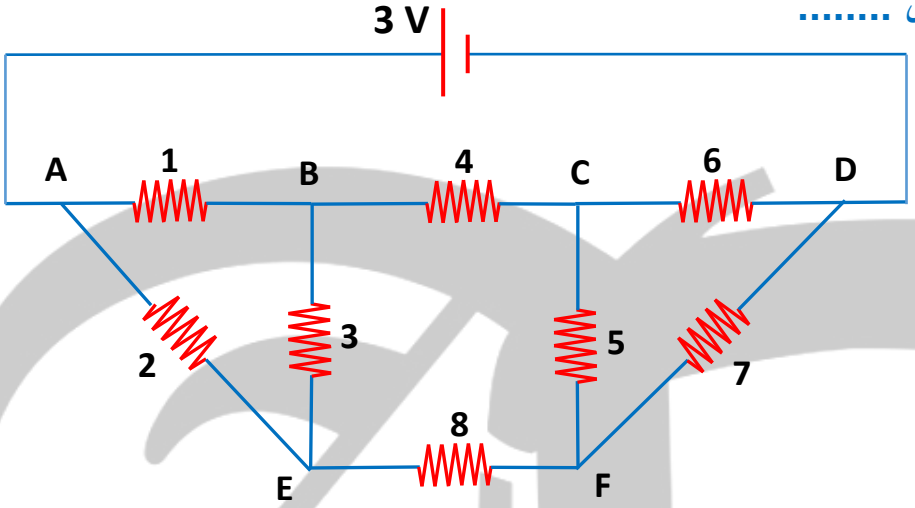
1	وصل عدد n من المقاومات قيمة كل منها r على التوالى مع بطارية ق د ك لها E ومقاومتها الداخلية r فتكون النسبة بين فرق الجهد بين طرفى البطارية إلى ق د ك هى		
A	n	B	$\frac{n}{n+1}$
C	$\frac{1}{n+1}$	D	$\frac{n+1}{n}$

2	الأبعاد الصحيحة للتوصيل الكهربى (مقلوب المقاومة)		
A	$M^{-1} L^{-2} T^{3} I^{2}$	B	$M^{-1} L^{-3} T^{2} I^{2}$
C	$M^{-1} L^{-3} T^{3} I^{2} M^{-1} L^{-2} T^{3} I^{2}$	D	$M^{-1} L^{-3} T^{3} I^{2}$

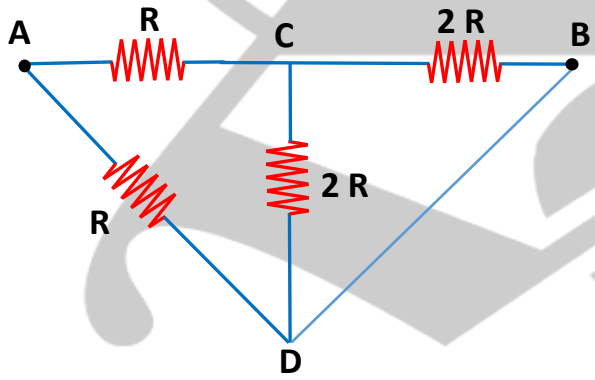
3	فى الدائرة الموضحة بالشكل المقاومة المكافئة بين النقطتين A و B ..... 		
A	R/2	B	R
C	2R	D	3R

4	المقاومة النوعية لمادة سلك $4 \times 10^{-8}\ \Omega . m$ وحجم السلك $4\ m^3$ ومقاومتة الكهربية $4\ \Omega$ فيكون طول السلك بالمتر		
A	500	B	5000
C	4000	D	20000

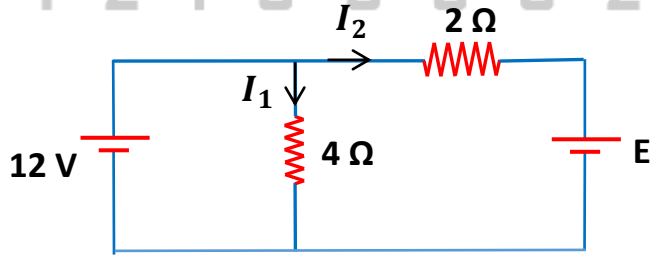
ENG - AHMED SAEED 01210330209

في الدائرة الموضحة فى الشكل تحتوى على 8 مقاومات قيمة كل منها 2 Ω متصلة مع منبع ق د ك له 3 V مقاومة الداخلية مهملة . فإن شدة التيار خلال المنبع بالأمبير تساوى ..... 	5

0.5	B	0.25	A
1	D	0.75	C

المقاومة المكافئة بين النقطتين A , B 	6

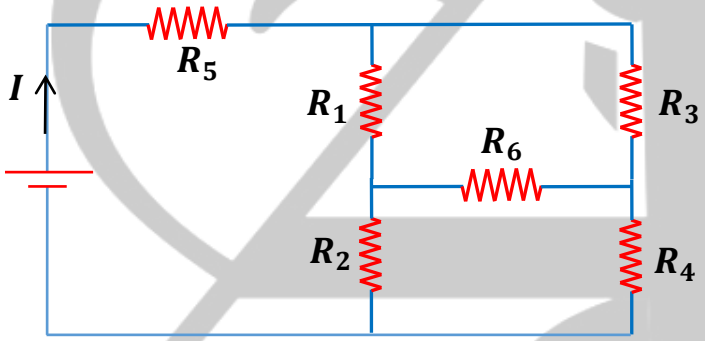
R/3	B	R	A
2R/5	D	2R/3	C

فى الدائرة الكهربية المبينة بالشكل قيمة التيار $I_2 = 0$ فما هى قيمة E ..... 	7

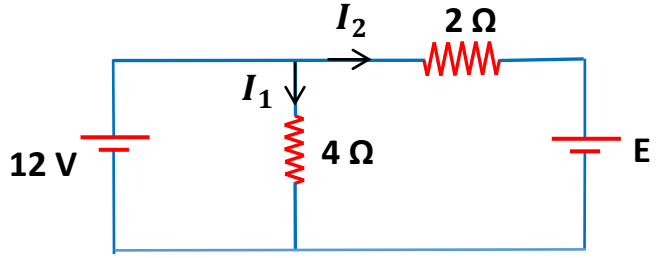
12 V	B	9 V	A
3 V	D	6 V	C

امتحان كفر الشيخ 2019

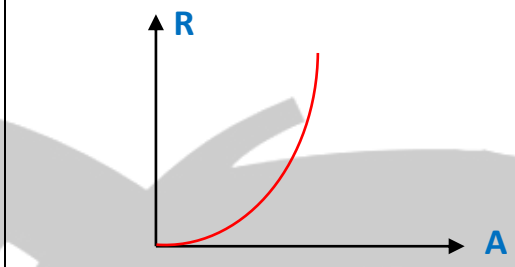
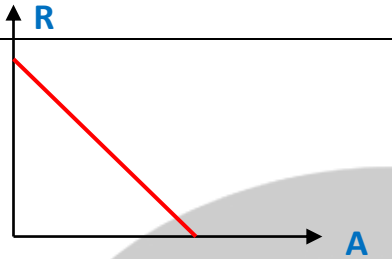
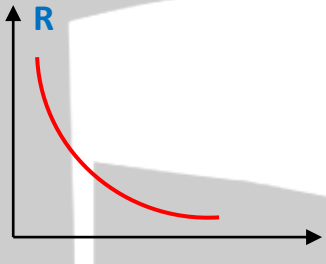
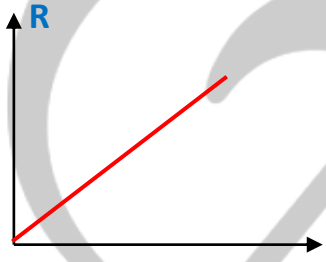
1	لمبتان النسبة بين مقاومتيهما 2 : 1 وصلتا على التوالى مع مصدر ثابت فرق الجهد فتكون النسبة بين القدرة المستهلكة فيهما هى		
A	1 : 2	B	1 : 1
C	2 : 1	D	1 : 4

2	إذا كانت شدة التيار المار فى الدائرة لا يعتمد على R_6 فتكون العلاقة بين المقاومات كالاتى ..... 		
A	$R_1 R_3 R_5 = R_2 R_4 R_6$	B	$R_1 R_4 = R_2 R_3$
C	$\frac{1}{R_1 + R_2} + \frac{1}{R_3 + R_4} = \frac{1}{R_5} + \frac{1}{R_6}$	D	$R_1 R_3 = R_2 R_4 = R_5 R_6$

3	مادتان من النحاس والسيليكون تم تبريدهما من 600 K إلى 400 K . المقاومة النوعية للنحاس وللسيليكون		
A	تقل وتزداد	B	تقل وتقل
C	تزداد وتقل	D	تزداد وتزداد

4	فى الدائرة الكهربية المبينة بالشكل قيمة التيار $I_2 = 0$ فما هى قيمة E ..... 		
A	9 V	B	12 V
C	6 V	D	3 V

5	مجموعة من أسلاك النحاس لها أطوال متساوية وأقطار مختلفة عند درجة حرارة الغرفة أى من الرسومات البيانية الأتية يمثل تغير المقاومة مع مساحة المقطع A .....

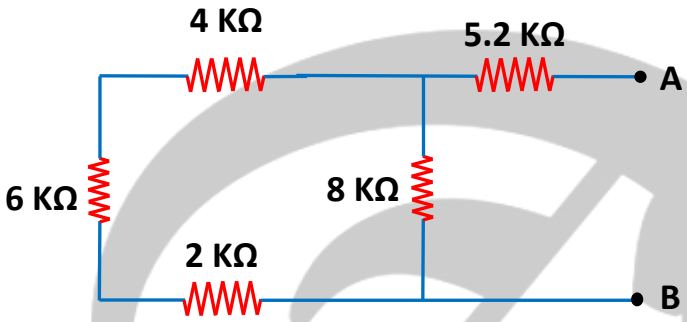
A		B	
C		D	

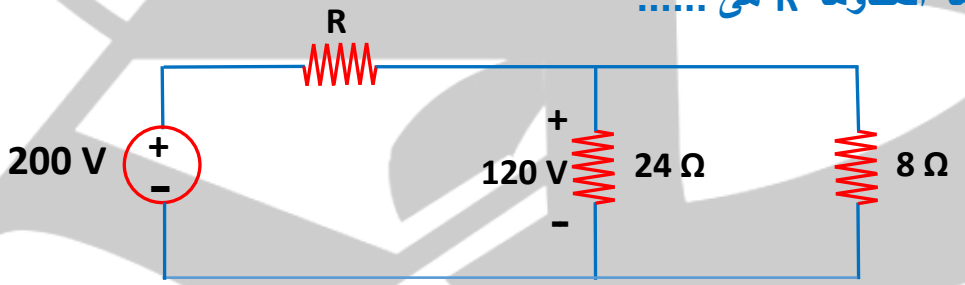
6	عند توصيل منبع بمقاوم مقاومته R_1 فإن الطاقة الكهربية المستهلكة فيه تكون مساويا للطاقة الكهربية المستهلكة فى مقاوم مقاومته R_2 ($R_1 > R_2$) عندما يوصل بين طرفى المنبع فإن المقاومة الداخلية للمنبع هى		
A	$\sqrt{R_1 R_2}$	B	$R_1 - R_2$
C	$\frac{1}{2}(R_1 - R_2)$	D	$\frac{R_1 R_2}{R_1 - R_2}$

ENG - AHMED SAEED
01210330209

7	المقاومة النوعية لمادة سلك $4 \times 10^{-8}\ \Omega.m$ وحجم السلك $4\ m^3$ ومقاومتة الكهربية $4\ \Omega$ فيكون طول السلك بالمتر		
A	500	B	5000
C	4000	D	20000

امتحان القاهرة 2020

المقاومة المكافئة لمجموعة المقاومات بين النقطتين A و B قيمتها ..... 			1
10 KΩ	B	14 KΩ	A
12.2 KΩ	D	8.2 KΩ	C

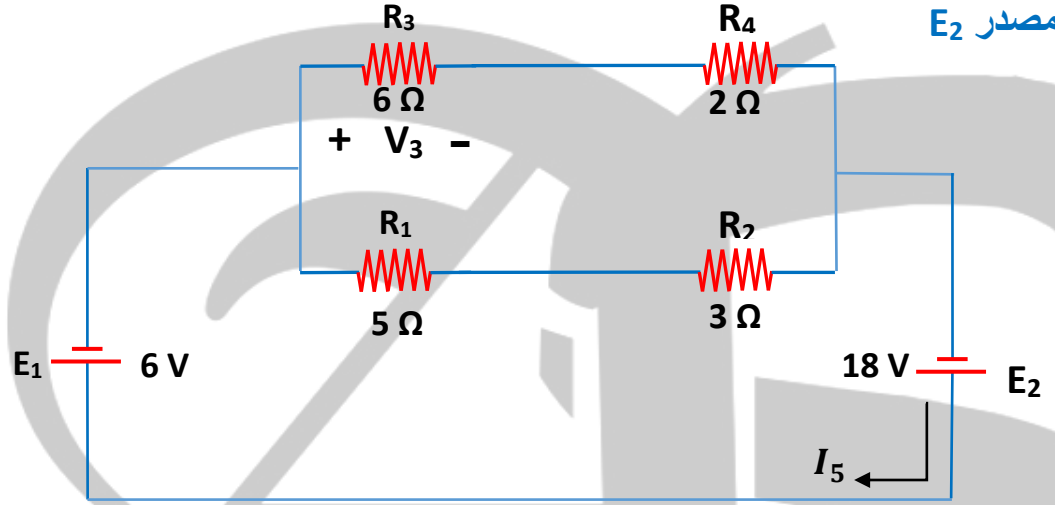
قيمة المقاومة R هى ..... 			2
6 Ω	B	2 Ω	A
8 Ω	D	4 Ω	C

سلك من النحاس طوله 50 cm ومقاومته 1.5 Ω إذا علمت أن كثافة النحاس 8600 Kg / cm³ ومقاومته النوعية $1.79 \times 10^{-8}\ \Omega.m$ أوجد كتلة السلك			3
$1.98 \times 10^{-5}\ Kg$	B	$2.57 \times 10^{-5}\ Kg$	A
$4.86 \times 10^{-5}\ Kg$	D	$8.25 \times 10^{-5}\ Kg$	C

تم توصيل 4 مقاومات متساوية على التوازى ووجد أن المقاومة المكافئة تساوى 5 Ω أوجد قيمة المقاومة			4
25 Ω	B	50 Ω	A
15 Ω	D	20 Ω	C

ENG - AHMED SAEED

5	إذا كان مقاومة موصل طوله L ومساحة مقطعه A هى R إذا قل الطول إلى النصف وزادت مساحة مقطعة إلى الضعف فإن مقاومته تصبح		
A	R/4	B	لا تتغير
C	R/2	D	4R

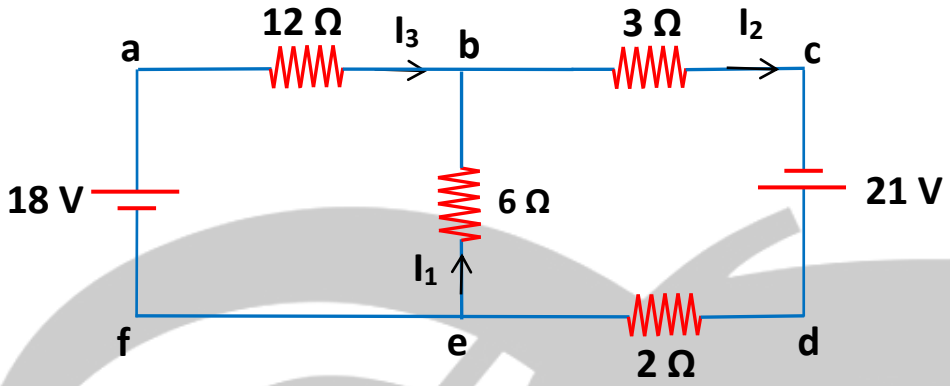
6	إذا كانت قيمة فرق الجهد V_3 هى 9 V أوجد قيمة التيار الكهربى I_5 الخارج من المصدر E_2 		
A	2 A	B	4 A
C	3 A	D	1.5 A

امتحان الزقازيق 2020

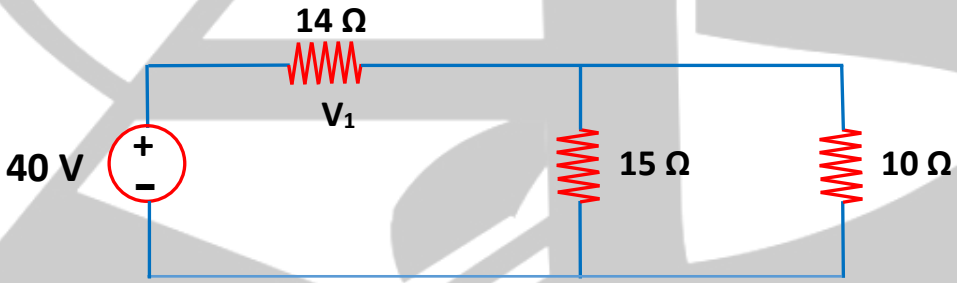
ENG - AHMED SAEED

1	وجد أن توصيل 4 مقاومات متساوية على التوالى يعطى مقاومة مكافئة 40 Ω . ما هى قيمة المقاومة المكافئة إذا تم توصيل نفس ال 4 مقاومات على التوازى		
A	20 Ω	B	10 Ω
C	2.5 Ω	D	7.5 Ω

2	سلك طوله L ونصف قطره r قيمه مقاومته R إذا تم شد السلك حتى أصبح نصف قطره r/2 عندما تصبح مقاومته		
A	2 R	B	R
C	4 R	D	16 R

أوجد قيمة التيار I_1 الذى يمر فى المقاومة 6 Ω 	3

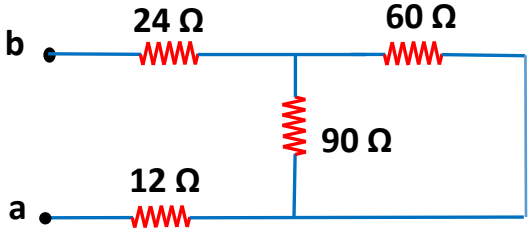
3 A	B	2 A	A
1.5 A	D	1 A	C

قيمة فرق الجهد V_1 عبر المقاومة 14 Ω هى ..... 	4

17 V	B	12 V	A
22 V	D	28 V	C

التوصيلية الكهربية لعينة من مادة	5

تزداد مع زيادة طول العينة من المادة	B	ثابتة مع ثبوت درجة الحرارة	A
تقل مع زيادة طول العينة من المادة	D	تقل مع زيادة مساحة المقطع للعينة	C

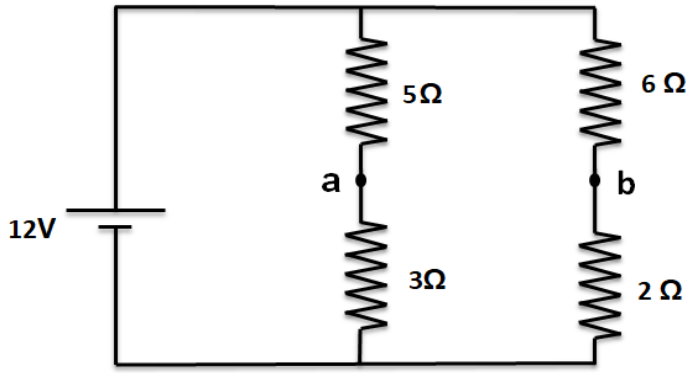
المقاومة المكافئة لمجموعة المقاومات بين النقطتين a , b قيمتها ..... 	6

82 Ω	B	72 Ω	A
56 Ω	D	60 Ω	C

ENG - AHMEDSAFED 01210330209

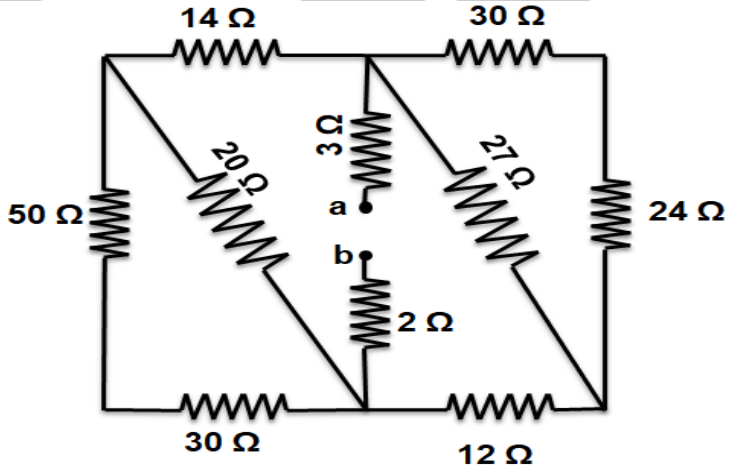
امتحان 2021

1	فى الدائرة المقابلة ، قيمة فرق الجهد بين النقطتين a , b هي .....



A	1.5 V	B	4.5 V
C	3 V	D	2.5 V

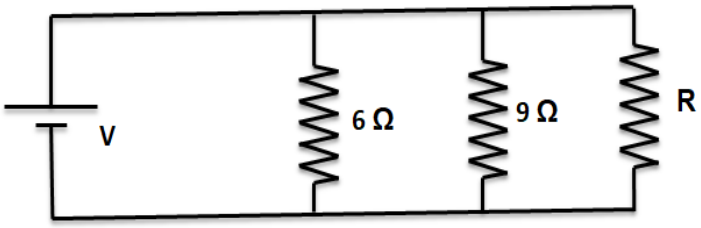
2	فى الدائرة المقابلة أوجد قيمة المقاومة المكافئة بين الطرفين a و b



A	30 Ω	B	25 Ω
C	15 Ω	D	20 Ω

3	اذا طول موصل الي الضعف وقلت مساحة مقطعه الي النصف فان مقاومتة .....

A	تزيد مرتين	B	تزيد أربعة مرات
C	تقل الي النصف	D	تقل الي الربع

4	في الدائرة المقابلة اذا كانت قيمة التيار المار في المقاومة 6 Ω هو 2 A والقدرة المستنفذة فى المقاومة R هي 12 W فان قيمة المقاومة R هي ..... 

A	2 Ω	B	10 Ω
C	8 Ω	D	12 Ω

5	مقطع من موصل فرق الجهد بين طرفية 18 V يمر من خلالة 6.25×10^{18} الكترون في 4 ثواني قيمة مقاومة المقطع هي .....

A	24 Ω	B	12 Ω
C	72 Ω	D	84 Ω

6	مصدر جهد كهربي قوتة الدافعة الكهربية 12 V تم توصيلة علي مقاومتين متوازيتين كل منهما يستنفذ 12 W بعد التوصيل اصبح فرق الجهد علي اطراف المصدر 10.8 V المقاومة الداخلية للمصدر هى .....

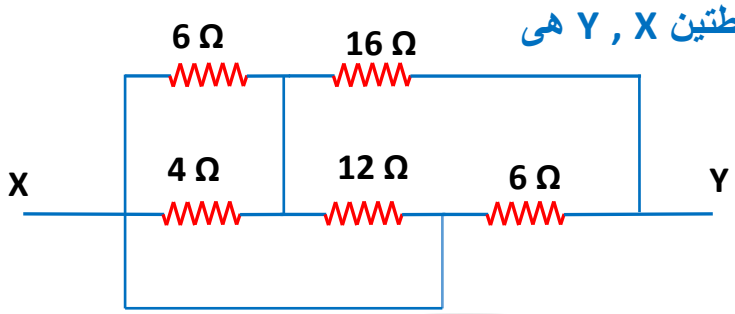
A	0.92 Ω	B	0.54 Ω
C	0.75 Ω	D	0.32 Ω

ENG - AHMED SAEED

امتحان 2022

1	سلك طوله L ونصف قطره r قيمه مقاومته R إذا تم شد السلك حتى أصبح نصف قطره r/2 عندما تصبح مقاومته .....

A	2 R	B	R
C	4 R	D	16 R

2	قيمة المقاومة المكافئة بين النقطتين X , Y هى 

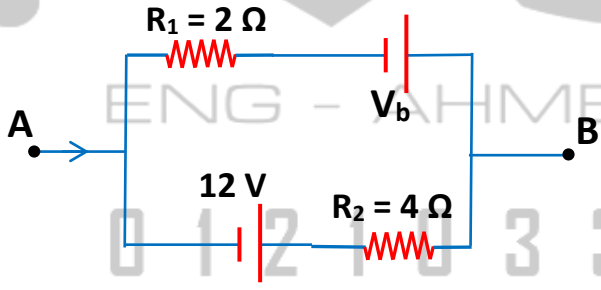
3.2 Ω	B	4.5 Ω	A
6.7 Ω	D	2.8 Ω	C

3	تيار شدتة 2 A يمر فى مساحة قيمتها $2\ cm^2$ إذا مر نفس التيار فى مساحة قيمتها $4\ cm^2$ فإن قيمة شدته تصبح .....

1 A	B	0.5 A	A
4 A	D	2 A	C

4	مقاومة قيمتها 3.2 Ω تم توصيلها على أطراف مصدر جهد قوتة الدافعة الكهربية 8 V ومقاومتة الداخلية مهملة . عدد الإلكترونات التى تمر فى مساحة مقطع المقاومة كل دقيقة هو .....

3.4×10^{19}	B	1.5×10^{19}	A
5.3×10^{20}	D	9.4×10^{20}	C

5	فى الدائرة الموضحة إذا كان التيار الذى يمر فى المقاومة R_1 يساوى التيار الذى يمر فى المقاومة R_2 يساوى 2A وفى الإتجاة من النقطة A إلى النقطة B أوجد قيمة القوة الدافعة الكهربية V_b 

ENG - AHMED SAEED 01210330209

6 V	B	8 V	A
10 V	D	9 V	C

6	يتحرك الكترون فى مسار دائرى نصف قطرة $5.3 \times 10^{-11} m$ بسرعة $2.2 \times 10^{6} m/s$ فإن شدة التيار الناتج

$2 \times 10^{-4}\ A$	B	$1 \times 10^{-3}\ A$	A
$4 \times 10^{-4}\ A$	D	$5 \times 10^{-3}\ A$	C